

L-파이프

[문제] 아래 그림-1과 같이 L-shape 파이프의 단면이 있다. 이 파이프의 단면은 중심이 (x, y) , 반지름이 d 인 원과 높이 h 와 너비 w 인 관(tube)로 구성되어 있다. 즉 한 모양의 L-pipe는 $\langle x, y, d, h, w \rangle$, 이렇게 5개의 매개변수의 자료구조로 정의된다. 이 5개의 변수로 L-pipe의 단면을 구성하는 방법은 다음과 같다.

먼저 파이프의 안쪽 곡면을 중심이 (x, y) , 반지름이 d 인 원을 배치한다. 그리고 이 원의 가로, 세로측 경계면으로 관이 단면을 구성한다. 즉 원의 3-사분면의 경계로 파이프의 안쪽 면이 결정된다. 아래 그림-1에서 두 개의 초록색(green) 점으로 구성된 arc가 L-pipe의 구석 곡면의 경계를 이룬다.

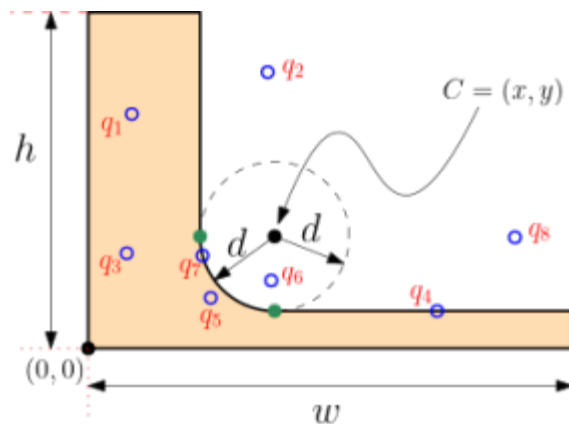


그림-1 : L-Pipe 단면의 구성과 질문(query) 점 $\{q_i\}$

여러분에게는 n 개의 질문 점(query point) $q_i = (x_i, y_i)$ 의 좌표 x_i, y_i 가 주어진다. 여러분은 이 질문점 q_i 가 단면의 내부 안쪽에 있는지(IN), 또는 정확하게 경계면 위에 있는지(ON), 또는 밖(OUT)인지를 계산해서 각 질문점에 대응하는 코드 {IN, ON, OUT}를 선택하여 출력해야 한다.

[입출력] 표준 입출력을 사용한다. 따라서 여러분은 해당 입력이 현재의 working directory에 있다고 가정하여 프로그램을 작성해야 하며, 출력은 보통 console로 출력하듯이 cout이나 printf를 사용하여 제한된 형식에 맞게 출력하면 된다. 출력 형식이 틀리면 채점이 올바르게 되지 않는다.

입력 파일의 첫 줄에는 L-pipe의 정의하는 5개의 값 x, y, d, h, w 이 주어진다. 그 다음 줄에는 질문 점

의 개수 N 이 주어지고 이어지는 N 개의 각 줄에는 q_i 의 좌표값 x_i, y_i 가 주어진다. 단 $2 \leq N \leq 10$ 이며 입력 점의 값은 정수이면 그 범위는 $1 \leq x, y, d, h, w \leq 10000$.

[예제1] 아래는 입출력을 위한 2가지 예를 보여준다. NESPA에 올려진 공개 데이터(입력과 정답)로 제출전 확인이 가능하다. 실제 평가에서는 15개 이상의 비공개 데이터가 사용될 예정이다.

stdin	stdout
4427 3780 277 4534 5597 5 4609 3778 4587 4311 5480 4492 5089 4296 4742 3985	OUT IN OUT OUT IN
3348 4277 710 5377 4810 3 4104 4429 4584 4454 3853 4694	IN IN OUT

[제한조건] 코드 이름은 **pipe.{c,cpp,py}**이다. 윤리교육에서 설명한 것과 같이 다른 사람의 코드를 무단으로 사용해서는 안 된다. 마감 시간과 기타 주의사항(크기 제한)은 NESPA 사이트를 참고하면 된다. 제출 횟수는 최대 15번이다.